

1. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y' + \frac{4}{x} \cdot y = x^3 \cdot y^2, \quad x > 0$$

אינטרוול הקיום לפתרון הפרטי המקיים:

$$y(2) = -1$$

נתון ע"י:

א. $x > 2 \cdot e^{-1/16}$

ב. $x > 0$

ג. $x > 1$

ד. $x > e^{-1}$

פתרון:

זוהי מד"ר מצורת ברנולי.

$$y' + \frac{4}{x} \cdot y = x^3 \cdot y^2$$

$$y^{-2} \cdot y' + \frac{4}{x} \cdot y^{-1} = x^3$$

$$v(x) \equiv y^{-1} \rightarrow v' = -y^{-2} \cdot y'$$

$$\rightarrow v' - \frac{4}{x} \cdot v = -x^3$$

$$\rightarrow \mu(x) = e^{\int \frac{4}{x} dx} = x^{-4}$$

$$v = x^4 \cdot \left[\int -x^{-1} dx + C \right]$$

$$v(x) = C \cdot x^4 - x^4 \cdot \ln(x)$$

$$y^{-1} = x^4 \cdot (C - \ln(x))$$

$$y(2) = -1 \Rightarrow C = \ln(2) - \frac{1}{16}$$

$$y(x) = \frac{-16}{x^4 \left(1 + 16 \cdot \ln\left(\frac{x}{2}\right) \right)}$$

כעת נמצא את תחום הקיום לפתרון הפרטי:

$$1 + 16 \cdot \ln\left(\frac{x}{2}\right) > 0$$

$$\rightarrow x = 2 \cdot e^{-1/16}$$

$$\Rightarrow x > 2 \cdot e^{-1/16}$$

2. נתונה משפחת העקומות הבאה:

$$y = C \cdot e^{-2 \cdot x}$$

ידוע כי אחת העקומות האורתוגונלית למשפחה הנתונה עוברת דרך הנקודה (1,1).
עקומה זו עוברת בן היתר דרך הנקודה:

א. (4,2)

ב. (-1,2)

ג. (-3,4)

ד. (2,5)

פתרון:

$$y = C \cdot e^{-2 \cdot x}$$

$$y' = -2 \cdot C \cdot e^{-2 \cdot x}$$

$$y' = -2 \cdot \frac{y}{e^{-2 \cdot x}} \cdot e^{-2 \cdot x}$$

$$y' = -2 \cdot y$$

$$\rightarrow y'_{\perp} = \frac{1}{2y}$$

$$\int y dy = \int \frac{1}{2} \cdot dx + K'$$

$$y^2 = x + K$$

$$(1,1) \Rightarrow K = 0$$

$$\rightarrow y^2 = x$$

התשובה הנכונה היא, לכן, (4,2)

3. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$x dy + y dx - 3 \cdot x^3 \cdot y^2 dy = 0$$

ידוע כי הפונקציה $\mu(x, y) = x^{\alpha} \cdot y^{\beta}$ הוא גורם האינטגרציה למד"ר הנ"ל.

אזי ערכו של $\alpha + \beta$ הוא:

א. -6, ב. -5, ג. -2, ד. -3

פתרון:

$$(y)dx + (x - 3 \cdot x^3 \cdot y^2)dy = 0$$

$$M_y \neq N_x$$

$$\rightarrow (\mu \cdot y)dx + (\mu \cdot (x - 3 \cdot x^3 \cdot y^2))dy = 0$$

$$\tilde{M}_y = \tilde{N}_x$$

$$\mu + y \cdot \mu_z \cdot Z_y = \mu \cdot (1 - 9 \cdot x^2 \cdot y^2) + (x - 3 \cdot x^3 \cdot y^2) \cdot \mu_z \cdot Z_x$$

$$y \cdot \mu_z \cdot Z_y = -9 \cdot Z^2 \cdot \mu + x \cdot (1 - 3 \cdot Z^2) \cdot \mu_z \cdot Z_x$$

$$\mu_z \cdot (y \cdot Z_y - x \cdot (1 - 3 \cdot Z^2) \cdot Z_x) = -9 \cdot \mu \cdot Z^2$$

$$\frac{\mu_z}{\mu} = \frac{-9 \cdot Z^2}{y \cdot Z_y - x \cdot (1 - 3 \cdot Z^2) \cdot Z_x} = \frac{-9 \cdot Z^2}{y \cdot x - x \cdot y \cdot (1 - 3 \cdot Z^2)} = \frac{-9 \cdot Z^2}{3 \cdot Z^3} = \frac{-3}{Z}$$

$$\rightarrow \mu = e^{\int -\frac{3}{Z} dZ} = e^{\ln Z^{-3}} = Z^{-3} \Rightarrow \mu(x, y) = \frac{1}{(x \cdot y)^3}$$

התשובה הנכונה היא, לכן, -6.

4. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה

$$y'' - 2 \cdot x \cdot y' + 8y = 1$$

נתונים בנוסף תנאי התחלה הבאים:

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

הערך של $y''(1)$ הוא:

- א. 7
- ב. -3
- ג. 1.2
- ד. 15

פתרון:

למעשה ניתן לפתח את הפתרון לטור סביב כל נקודה (מכיוון שהמקדם של החזקה הגבוהה הוא קבוע). מתנאי ההתחלה ברור שכדאי לפתח סביב הנקודה 0.

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n$$

$$y(0) = 1 \rightarrow a_0 = 1$$

$$y'(0) = 0 \rightarrow a_1 = 0$$

נציב את ההצעה לטור במשוואה הנתונה ונקבל:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot n \cdot (n-1) \cdot x^{n-2} - 2 \cdot x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot a_n \cdot x^{n-1} + 8 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n = 1$$

$$\rightarrow \sum_{n=-2}^{\infty} a_{n+2} (n+2)(n+1) \cdot x^n - 2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot n \cdot x^n + 8 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n = 1$$

$$\rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} [a_{n+2} (n+2)(n+1) - 2 \cdot a_n \cdot n + 8 \cdot a_n] \cdot x^n = 1$$

עבור $n = 0$ נקבל כי $a_2 = -\frac{7}{2}$

באופן כללי עבור $n \geq 1$ נקבל כי :

$$a_{n+2} = \frac{2 \cdot a_n \cdot (n-4)}{(n+2)(n+1)}$$

בנוסף נקבל כי עבור $n = 1$: $a_3 = 0$ לכן יתקיים:

$$a_1 = a_3 = a_5 = \dots = a_{2n+1} = 0$$

בנוסף $a_4 = \frac{7}{6}$

וכעת נקבל כי:

$$a_6 = a_8 = \dots = a_{2n} = 0$$

לסיכום נקבל כי:

$$y(x) = 1 - \frac{7}{2} \cdot x^2 + \frac{7}{6} \cdot x^4$$

$$\rightarrow y''(1) = 7$$

5. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y'' - y' = f(x)$$

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 2 \\ 3, & x \geq 2 \end{cases}$$

ערכו של הפתרון הפרטי בנקודה $x = 4$ נתון ע"י:

א. $3 \cdot (e^2 - 3)$

ב. 2

ג. $3 \cdot (2 \cdot e^2 + 3)$

ד. 5

פתרון:

$$L(y'') - L(y') = L(3 \cdot u_2)$$

$$p^2 L(y) - pL(y) = \frac{3 \cdot e^{-2p}}{p}$$

$$L(y) = \frac{3 \cdot e^{-2p}}{p^2 \cdot (p-1)}$$

$$\frac{1}{p^2 \cdot (p-1)} = \frac{A}{p^2} + \frac{B}{p} + \frac{C}{p-1}$$

$$\rightarrow A = B = -1$$

$$C = 1$$

$$L^{-1}\left(\frac{1}{p}\right) = 1$$

$$L^{-1}\left(\frac{1}{p^2}\right) = x$$

$$L^{-1}\left(\frac{1}{p-1}\right) = e^x$$

מכאן נקבל כי:

$$L^{-1}\left(\frac{3 \cdot e^{-2p}}{p^2 \cdot (p-1)}\right) = 3u_2(x) \left[-1 - (x-2) + e^{x-2} \right]$$

$$y = 3u_2(x) \cdot \left[-x + 1 + e^{x-2} \right]$$

התשובה הנכונה היא, לכן, $3 \cdot (e^2 - 3)$

6. נתונה מערכת המשוואות הבאה:

$$\vec{x}' = \begin{pmatrix} -1 & \frac{3}{2} \\ \frac{-1}{6} & -2 \end{pmatrix} \cdot \vec{x}$$

נתון בנוסף תנאי ההתחלה הבאים:

$$\vec{x}(2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ערכו של הפתרון הפרטי בנקודה $0 = x(0) = ?$ נתון ע"י:

$$\frac{e^3}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ .ד , } \frac{2 \cdot e^3}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ .ג , } \frac{e^3}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ .ב , } \frac{e^3}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ .א}$$

פתרון:

ראשית נמצא את הערכים העצמיים:

$$\det(A - r \cdot I) = 0$$

$$\rightarrow \left(r + \frac{3}{2}\right)^2 = 0$$

$$r_{1,2} = -\frac{3}{2}$$

מציאת ווקטורים עצמיים:

$$(A - r \cdot I) \cdot v^1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{-1}{6} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^1 \\ v_2^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1^1 = -3 \cdot v_2^1 \Rightarrow v^1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

נציע כעת פתרון מהצורה הבאה:

$$u(t) = e^{-3t/2} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \cdot t + \beta \\ \gamma \cdot t + \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1^2 \\ u_2^2 \end{pmatrix}$$

נציב פתרון זה במערכת המשוואות ונקבל:

$$\frac{du_1^2}{dt} = -u_1^2 + \frac{3}{2} \cdot u_2^2 \Rightarrow$$

$$e^{-3t/2} \left(\frac{-3\alpha}{2} \cdot t - \frac{3}{2} \cdot \beta + \alpha \right) = e^{-3t/2} \left(-\alpha \cdot t - \beta + \frac{3}{2} \cdot \gamma \cdot t + \frac{3}{2} \cdot \delta \right)$$

מהמשוואה השניה נקבל:

$$\frac{du_2^2}{dt} = \frac{-1}{6} \cdot u_1^2 - 2 \cdot u_2^2 \Rightarrow$$

$$e^{-3t/2} \left(\frac{-3\gamma}{2} \cdot t - \frac{3}{2} \cdot \delta + \gamma \right) = e^{-3t/2} \left(\frac{-1}{6} \cdot \alpha \cdot t - \frac{1}{6} \cdot \beta - 2 \cdot \gamma \cdot t - 2 \cdot \delta \right)$$

נשווה חזקות לכל אחת משתי המשוואות ונקבל:

$$\frac{-1}{2} \alpha = \frac{3}{2} \gamma \rightarrow \alpha = -3 \cdot \gamma$$

$$-\frac{3}{2} \cdot \beta + \alpha = -\beta + \frac{3}{2} \cdot \delta \rightarrow -\frac{1}{2} \cdot \beta + \alpha = \frac{3}{2} \delta$$

$$\frac{-3\gamma}{2} = \frac{-1}{6} \alpha - 2\gamma \rightarrow \alpha = -3\gamma$$

$$-\frac{3}{2} \cdot \delta + \gamma = \frac{-1}{6} \beta - 2\delta \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \delta + \gamma = \frac{-\beta}{6}$$

נותר כעת לפתור את המשוואות.

$$\alpha = -3 \cdot \gamma$$

$$\beta = 2 \cdot \alpha - 3 \cdot \delta = -6 \cdot \gamma - 3 \cdot \delta$$

מכאן נקבל כי הפתרון הנוסף הוא:

$$u(t) = e^{-3t/2} \cdot \begin{pmatrix} -3\gamma \cdot t - 6 \cdot \gamma - 3 \cdot \delta \\ \gamma \cdot t + \delta \end{pmatrix} = \gamma \cdot e^{-3t/2} \begin{pmatrix} -3t - 6 \\ t \end{pmatrix} + \delta \cdot e^{-3t/2} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו למעשה פתרון כללי התלוי בשני פרמטרים. כדי לקבל שני פתרונות בת"ל נציב:

$$\begin{cases} \gamma = 0 \\ \delta = 1 \end{cases} \Rightarrow e^{-3t/2} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \gamma = 1 \\ \delta = 0 \end{cases} \Rightarrow e^{-3t/2} \begin{pmatrix} -3t-6 \\ t \end{pmatrix}$$

לכן הפתרון הכללי נראה מהצורה הבאה:

$$x = C_1 \cdot e^{-3t/2} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \cdot e^{-3t/2} \begin{pmatrix} -3t-6 \\ t \end{pmatrix}$$

נציב כעת תנאי התחלה ונקבל:

$$x(2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e^{-3} \cdot \begin{pmatrix} -3C_1 - 12C_2 \\ C_1 + 2C_2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 1 = -3 \cdot e^{-3} (C_1 + 4C_2) \\ 0 = e^{-3} (C_1 + 2C_2) \end{cases}$$

נפתור את המשוואות ונקבל:

$$\begin{cases} C_1 = \frac{1}{3} \cdot e^3 \\ C_2 = \frac{-1}{6} \cdot e^3 \end{cases}$$

לכן הפתרון הפרטי יהיה:

$$x = \frac{e^3}{3} \cdot e^{-3t/2} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{e^3}{6} \cdot e^{-3t/2} \begin{pmatrix} -3t-6 \\ t \end{pmatrix}$$

לכן מתקיים:

$$x(0) = \frac{e^3}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

7. נתון כי הפונקציה: $y = x^4 + x^4 \cdot \ln(x)$ הוא פתרון פרטי של המד"ר הבאה:

$$x^2 \cdot y'' + a \cdot x \cdot y' + b \cdot y = 0$$

אזי ערכו של $2 \cdot a + b$ נתון ע"י:

- 2.א
- 0.ב
- 1.ג
- 3.ד

פתרון:

ראשית מבנה הפתרון נשים לב כי שורשי פולינום אוילר זהים ושווים 4.
ראשית הדיסקמיננטה שווה לאפס ולכן.

$$4 = \frac{1-a}{2} \rightarrow a = -7$$

שנית מתקיים:

$$4(4-1) + 4a + b = 0$$

$$b = 16$$

$$2a + b = 2 \text{ אני מתקיים}$$

8. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית האי-הומוגנית הבאה:

$$y^{(3)} - 12y'' + 48y' - 64y = 2 \cdot e^{4x}$$

ידוע כי $y = e^{4x}$ פותר את המשוואה ההומוגנית המתאימה. פתרון המשוואה האי-הומוגנית המקיים את תנאי ההתחלה

$$y(0) = y'(0) = y''(0) = 0 \text{ הוא}$$

א. הפתרון הטריטוריאלי $y(x) \equiv 0$

ב. מקיים $y(1) > 0$

ג. מקיים $y(2) < 0$

ד. מקיים $y(3) = 0$

פתרון:

ראשית נתחיל בפתירת המערכת ההומוגנית (העובדה כי $y = e^{4x}$ הוא פתרון של ההומוגנית עוזרת לפירוק).

$$y^{(3)} - 12y'' + 48y' - 64y = 0$$

$$r^3 - 12 \cdot r^2 + 48 \cdot r - 64 = 0$$

$$r^3 - 64 - 12 \cdot r \cdot (r - 4) = 0$$

$$r^3 - 4^3 - 12 \cdot r \cdot (r - 4) = 0$$

$$(r - 4)(r^2 + 4 \cdot r + 4^2) - 12 \cdot r \cdot (r - 4) = 0$$

$$(r - 4)(r^2 - 8 \cdot r + 16) = 0$$

$$(r - 4)^3 = 0 \Rightarrow r_{1,2,3} = 4$$

לכן צורת הפתרון הכללי תהיה:

$$y_c = C_1 \cdot e^{4x} + C_2 \cdot x \cdot e^{4x} + C_3 \cdot x^2 \cdot e^{4x}$$

נציע פתרון פרטי מהצורה הבאה:

$$y_p = \gamma \cdot x^3 \cdot e^{4x}$$

נציב פתרון פרטי זה במשוואה ונקבל:

$$6\gamma \cdot e^{4x} = 2e^{4x} \Rightarrow \gamma = \frac{1}{3}$$

מכאן כי הפתרון הפרטי נתון ע"י:

$$y_p = \frac{1}{3} x^3 e^{4x}$$

זה הוא גם הפתרון המקיים את תנאי ההתחלה.
פתרון זה מקיים מקיים $y(1) > 0$

9. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y'' + (tg(x)) \cdot y' - (2 \cdot tg(x) + 4) \cdot y = 0$$

ידוע כי פתרון אחד של המשוואה הנ"ל הוא: $y = e^{2x}$.
למשוואה ישנו פתרון פרטי (y_p) המקיים:

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

ערכו של $y_p''(\pi)$ הוא:

א. $\frac{16}{17} \cdot (e^{2 \cdot \pi} + e^{-2 \cdot \pi})$

ב. 0

ג. $\frac{1}{17} \cdot (e^{2 \cdot \pi} - e^{-2 \cdot \pi})$

ד. e^2

פתרון:

נפתור בשיטת הורדת הסדר:

$$y'' + (tg(x)) \cdot y' - (2 \cdot tg(x) + 4) \cdot y = 0$$

$$y_2 = v(x) \cdot e^{2x}$$

$$y_2' = 2e^{2x} \cdot v + v' \cdot e^{2x} = e^{2x}(v' + 2 \cdot v)$$

$$y_2'' = e^{2x} \cdot (v'' + 4v' + 4v)$$

נציב ביטויים אלו במשוואה הדיפרנציאלית הנתונה ונצמצם באקספוננט ונקבל:

$$v'' + (4 + tgx)v' = 0$$

$$v' \equiv Z$$

$$\rightarrow Z' + (4 + tgx)Z = 0$$

$$\frac{dZ}{Z} + (4 + tgx)dx = 0$$

$$\rightarrow \ln|Z| + 4 \cdot x - \ln|\cos x| = 0$$

$$\rightarrow Z = e^{-4 \cdot x} \cdot \cos(x)$$

$$\Rightarrow v = \int Z dx = \int e^{-4x} \cdot \cos(x) dx$$

$$v(x) = \frac{1}{17} \cdot e^{-4x} \cdot [\sin x - 4 \cos x]$$

$$\Rightarrow y_2 = v \cdot e^{2x} = \frac{1}{17} \cdot e^{-2x} \cdot [\sin x - 4 \cos x]$$

$$y(x) = C_1 \cdot e^{2x} + C_2 \cdot e^{-2x} \cdot [\sin x - 4 \cos x]$$

הפתרון הפרטי יהיה לכן :

$$y(0)=0 \rightarrow C_1=4 \cdot C_2$$

$$y'(0)=1 \rightarrow 2C_1+9C_2=1$$

$$C_1=\frac{4}{17}$$

$$C_2=\frac{1}{17}$$

$$\Rightarrow y_p=\frac{4}{17} \cdot e^{2x}+\frac{1}{17} \cdot e^{-2x} \cdot [\sin x-4 \cdot \cos x]$$

$$\frac{16}{17} \cdot \left(e^{2 \cdot \pi}+e^{-2 \cdot \pi} \right) \text{ , לכן, הוא, } y_p''(\pi) \text{ של ערכו של}$$